Ficha provisional de instrumentación y sensores

Proyecto AGRO | Plataforma bola y placa con control PID

Registro de componentes propuestos, señales y pruebas para la versión compacta con base de aluminio. Los datos del fabricante se separan de las metas y de las pruebas todavía pendientes.

Responsable	Josmil Gómez — Instrumentación y Sensores	Fecha / revisión	15-10-2026 | Revisión de componentes
Integrantes que deben validar	Equipo AGRO: mecánica, control y electrónica	Estado	Propuesta técnica; ensayos pendientes

1. Uso y funcionamiento previsto

Aspecto	Completar con el equipo
Mecanismo previsto	Plataforma bola y placa de dos ejes. Dos MG996R inclinan la placa mediante brazos, varillas y rótulas; apoyo central con mini cabeza de bola ARTCISE CB16 y guía pasiva contra giro.
Qué se estabiliza	Esfera de acero pulido, diámetro aproximado 25 mm. Confirmar masa y contacto efectivo con el panel.
Usos previstos	Modo PID: mantener la esfera en una posición objetivo. Modo de clasificación: separar objetos según su peso, por diseñar y validar.
Cómo se categoriza	Rango planteado de 1–5 oz (≈28–142 g), tolerancia deseada 0,2 oz (≈5,7 g). Hace falta sensor de peso dedicado y mecanismo de salida por definir.
Cuándo ocurre	Modos separados. En el ensayo inicial se valida la estabilización de la esfera antes de integrar la clasificación.
Área de trabajo	Panel DWIN HR4 8545 10,4: vidrio 174,0 × 225,3 × 1,4 mm; área activa 158,2 × 211,0 mm. Prever apoyo perimetral y holgura para FPC.

2. Variables y mediciones necesarias

El panel informa la posición X e Y del contacto. Los ángulos de la placa son variables mecánicas distintas y el peso requiere un sensor adicional.

Señal / variable	Rango esperado	Precisión deseada	Definido
Posición X de la esfera	0–158,2 mm del área activa	Meta de control por definir; linealidad del panel ±1,5 % en X	Panel definido; desempeño no validado
Posición Y de la esfera	0–211,0 mm del área activa	Meta de control por definir; linealidad del panel ±1,5 % en Y	Panel definido; desempeño no validado
Contacto / pérdida de señal	Presencia o ausencia de toque	Lectura continua sin falsos contactos	Prueba pendiente con esfera
Peso para clasificación	1–5 oz (≈28–142 g), propuesto	Tolerancia deseada 0,2 oz (≈5,7 g)	Sensor por seleccionar
Inclinación de la placa	Dato previo: 45°; confirmar límite mecánico seguro	Medición angular opcional; no incluida en la lista	No medida por el panel

3. Sensores y alternativas de medición

Opción principal definida para posición; las otras dos cubren una alternativa y la función de clasificación.

Opción 1 Panel resistivo seleccionado

Campo	Notas
Tipo y modelo	DWIN HR4 8545 10,4; panel resistivo de 4 hilos, sin LCD ni controlador integrado confirmado.
Qué mide / rango / resolución	Coordenadas X/Y de un único contacto. Área activa 158,2 × 211,0 mm; linealidad declarada ±1,5 % por eje (no es precisión total del sistema).
Conexión con ESP32 / voltaje	Panel nominal 3 V. Conexión FPC de 4 hilos a controlador resistivo externo; candidato TI TSC2007 a 3,3 V por I²C hacia ESP32. Verificar pinout, adaptador FPC y compatibilidad.
Ventajas para AGRO	Mide posición por contacto; evita una cámara elevada e iluminación controlada. Encaja con el formato de placa compacta.
Limitaciones o riesgos	La esfera puede no ejercer contacto continuo; la presión repetida puede dañar el panel. Verificar montaje, trayectoria, señal y resistencia del FPC.
Precio / disponibilidad / fuente	Enlace de fabricante al final. Precio, plazo y envío a RD: cotización pendiente.

Opción 2 Medición de peso para clasificar

Campo	Notas
Tipo y modelo	Celda de carga con acondicionador o convertidor; modelo aún por definir.
Qué mide / rango / resolución	Masa de objetos en el rango propuesto de 1–5 oz; meta de tolerancia 0,2 oz.
Conexión con ESP32 / voltaje	Interfaz, alimentación y montaje al ESP32 pendientes de selección y cálculo.
Ventajas para AGRO	Aporta una medición de peso independiente para establecer categorías.
Limitaciones o riesgos	La presión del panel táctil no proporciona por sí sola peso calibrado. Integrar pesaje sin perturbar el lazo PID.
Precio / disponibilidad / fuente	Pendiente de comparar capacidad, resolución, precio y disponibilidad.

4. Decisiones pendientes y siguiente acción

Decisión pendiente	Quién la confirma	Fecha / resultado
Presión suficiente y durabilidad del panel con esfera de ~25 mm	Instrumentación y Sensores	Ensayo con muestra; pendiente
Ángulo seguro, fricción y giro libre de cabeza CB16	Mecánica y control	Probar libre, sin bloqueo; dato 45° no validado
Controlador I²C, FPC y fuente separada para servos	Electrónica	Selección y esquema pendientes
Sensor de peso, categorías y salida física	Equipo AGRO	Definición posterior al modo PID

Siguiente acción concreta: ensayar el panel HR4 8545 10,4 con esfera de acero de unos 25 mm y probar en paralelo la CB16 sin bloquear, con dos varillas y una guía anti giro. Registrar lectura X/Y, fricción y recorrido útil.

5. Componentes previstos para la versión compacta

- Control: ESP32 DevKitC con ESP32-WROOM-32E; programa PID en dos ejes, adquisición y registro de variables.

- Actuación: dos servomotores MG996R con sus brazos, dos varillas rígidas y cuatro rótulas. Calcular par, recorrido, holgura y fuente para servos antes de fijar dimensiones.
- Plataforma: panel DWIN HR4 8545 10,4 sobre soporte de acrílico; esfera de acero pulido de unos 25 mm. Mantener visible el área activa y proteger el FPC.
- Estructura: base de aluminio y dos soportes para MG996R. Sustituir el cardán propuesto por una mini cabeza de bola ARTCISE CB16 (alto 44 mm; base Ø 23 mm): rosca inferior hembra 1/4”-20 a base rígida y espárrago superior 1/4”-20 a refuerzo bajo la placa. No usar la zapata fría como anclaje estructural.
- Movimiento: dejar el mando de bloqueo suelto durante el PID y añadir una guía pasiva anti giro que permita inclinaciones X/Y. Probar fricción, juego, ángulo útil y estabilidad con la carga real. La capacidad comercial de 2 kg es para su uso como soporte de cámara; no verifica el comportamiento dinámico sin bloqueo.
- Programación: USB de 5 V y cable de datos para el ESP32. Dimensionar aparte la alimentación de los servos y unir referencias de tierra según el esquema final.

Estado de la propuesta: componentes basados en «Algunos componentes PID», con la cabeza CB16 indicada posteriormente por el equipo. La imagen es conceptual. Ficha CB16: https://www.bhphotovideo.com/c/product/1820954-REG/artcise_cb16_mini_ball_head.html

Fuentes: documento del equipo «Algunos componentes PID»; DWIN HR4 8545 10,4: https://www.dwin-global.com/es/10-4-inch-4-wire-resistive-touch-screen-hr4-8545-10-4-product/ ; TI TSC2007: https://www.ti.com/product/TSC2007